

PROBLEM SET MINGGU 8

Analisis Aliran Daya: Matriks Admitansi Newton-Raphson

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Instruksi Penugasan Mandiri

Kumpulkan laporan tugas mandiri ini dalam format PDF tunggal (gabungan analisis analitis manual/tulis tangan dan *screenshot* hasil eksekusi program GNU Octave). Kerjakan seluruh butir soal dari level C1 hingga C6 secara mandiri.

Tingkat Kognitif Dasar (C1 - C2)

Soal 1 (C1: Mengingat) – Klasifikasi Bus Aliran Daya

Lengkapi klasifikasi 3 tipe bus utama dalam studi aliran daya (Slack Bus, PV Bus / Voltage Controlled Bus, dan PQ Bus / Load Bus). Sebutkan variabel apa saja yang telah diketahui (*specified*) dan variabel apa saja yang harus dihitung (*unknown*) pada masing-masing bus!

Soal 2 (C2: Memahami) – Perbandingan Metode Gauss-Seidel vs Newton-Raphson

Bandingkan karakteristik konvergensi, kebutuhan memori komputer, serta sensitivitas terhadap ukuran sistem jaringan antara metode iteratif Gauss-Seidel dan Newton-Raphson untuk analisis aliran daya skala besar!

Tingkat Kognitif Menengah (C3 - C4)

Soal 3 (C3: Mengaplikasikan) – Pembentukan Matriks Admitansi Bus (Y_{bus}) 3-Bus

Sebuah sistem transmisi 3-bus memiliki impedansi saluran antar-bus: $Z_{12} = j0.1$ pu, $Z_{23} = j0.2$ pu, dan $Z_{13} = j0.25$ pu. Bentuklah matriks admitansi bus (Y_{bus}) lengkap dari sistem tersebut dalam satuan per-unit!

Soal 4 (C4: Menganalisis) – Iterasi Pertama Aliran Daya Gauss-Seidel 2-Bus

Sistem 2-bus terdiri dari Bus 1 (Slack Bus, $V_1 = 1.0 \angle 0^\circ$ pu) dan Bus 2 (PQ Bus dengan beban $S_2 = 0.8 + j0.6$ pu, $P_2 = -0.8$, $Q_2 = -0.6$). Saluran transmisi memiliki impedansi $Z_{12} = j0.1$ pu ($y_{12} = -j10$). Hitunglah fasor tegangan Bus 2 pada iterasi pertama ($V_2^{(1)}$) menggunakan algoritma Gauss-Seidel!

Tingkat Kognitif Tinggi (C5 - C6)

Soal 5 (C5: Mengevaluasi) – Evaluasi Aliran Daya dan Rugi-Rugi Saluran

Berdasarkan hasil perhitungan tegangan pada Soal 4 ($V_2^{(1)} = 0.94 - j0.08$ pu), lakukan evaluasi terhadap: (a) Arus saluran I_{12} , (b) Aliran daya kompleks dari Bus 1 ke Bus 2 (S_{12}), dan (c) Rugi-rugi daya total transmisi (S_{loss})!

Soal 6 (C6: Mengkreasi / Merancang) – Skrip MATPOWER Casefile 3-Bus Eksekusi Power Flow

Susunlah sebuah berkas kasus sistem 3-bus untuk paket **MATPOWER** di GNU Octave (struktur `mpc.bus`, `mpc.gen`, `mpc.branch`), kemudian tuliskan perintah eksekusi `runpf(mpc)` dan perintah cetak hasilnya secara lengkap!